Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Sistemas Operativos 2

Manual de usuario de REDXela

Simulador de un centro de distribución

27 de octubre de 2026

Propósito

Este manual explica cómo operar REDXela: registrar clientes, recibir mercancía, crear pedidos, observar recursos y ejecutar demostraciones de planificación y deadlock. Está dirigido al usuario de la aplicación de escritorio JavaFX.

El recorrido habitual consiste en iniciar el motor, registrar un cliente y crear un pedido. Si no hay existencias, se registra una recepción; el sistema actualiza el almacén y reevalúa el pedido automáticamente.

Contenido

Inicio y conceptos básicos · página 2

Panel general · página 3

Clientes y pedidos · páginas 4 a 6

Recepción y almacén · páginas 7 a 9

Generador automático · página 10

Conflictos de recursos · páginas 11 y 12

Comparación de políticas · páginas 13 y 14

Problemas frecuentes y cierre · página 15

Los datos se mantienen en memoria durante la sesión. Cerrar la aplicación elimina cuentas, pedidos, stock e historial de esa ejecución.

Inicio y conceptos básicos

Se requiere JDK 17, Maven y un entorno de escritorio. La primera compilación puede necesitar conexión para descargar dependencias. Abra una terminal en la carpeta que contiene pom.xml.

mvn clean verify

mvn javafx:run

El primer comando compila y ejecuta pruebas. El segundo abre la aplicación. En Panel general, pulse Iniciar motor y compruebe el indicador Motor activo. Use el menú lateral y el desplazamiento para acceder a todas las secciones.

Servicio contratado

Servicio	Objetivo de espera
Exprés	Casi inmediato
Prioritario	Máximo 10 minutos
Estándar	Máximo 30 minutos
Programado	Máximo 60 minutos
Económico	Máximo 120 minutos

Estos objetivos no garantizan atención bajo cualquier carga. La falta de stock y la espera por recursos también cuentan desde la aceptación del pedido hasta el inicio de la preparación. El resultado se conserva al comenzar el trabajo.

Política de planificación

Prioridad estricta favorece el servicio más urgente. Prioridad con envejecimiento mejora la prioridad efectiva mientras el pedido espera. Menor trabajo primero favorece pedidos con menos unidades. Varios trabajadores pueden iniciar o terminar en distinto orden al de selección.

La escala temporal es 1:1 por defecto. REDXELA_ESCALA_TIEMPO o la propiedad redxela.escalaTiempo permiten configurarla al iniciar. Afecta envejecimiento y objetivos; no acelera la duración real del trabajo. La comparación identifica sus métricas reales por separado.

Panel general

Permite observar el estado global y elegir la política de planificación.

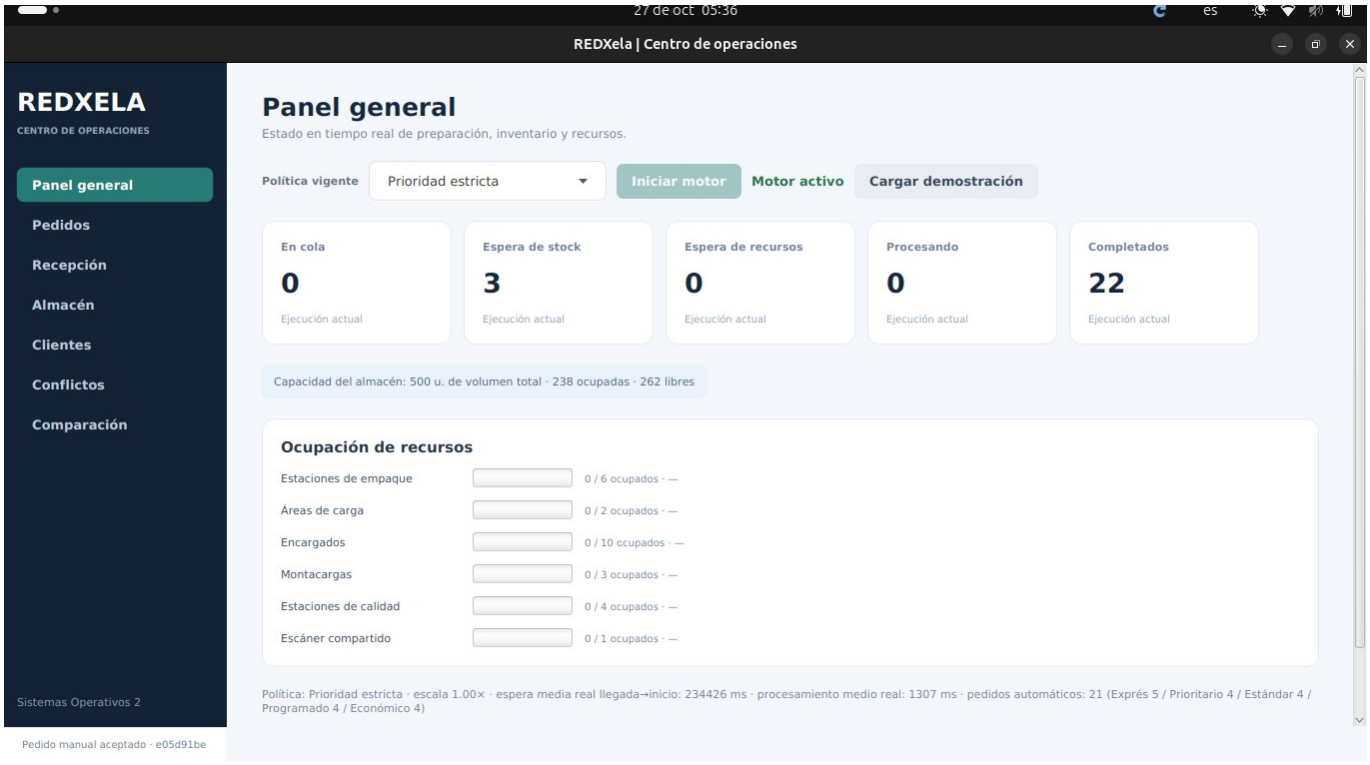


Figura 1. Panel general con pedidos completados y pedidos esperando stock.

1. Seleccione la política que desea evaluar.

2. Pulse Iniciar motor si aún está detenido.

3. Observe En cola, Espera de stock, Espera de recursos, Procesando y Completados.

4. Consulte la capacidad total, ocupada y libre del almacén y las barras de ocupación de recursos.

Cargar demostración prepara un ejemplo con stock inicial y pedidos. Úselo para conocer el sistema; para un recorrido desde cero, abra una sesión nueva y registre sus propios datos.

En la captura hay 22 completados y 3 esperando stock. Los recursos están libres porque no hay trabajo en procesamiento. Esta situación por sí sola no indica deadlock.

Registrar clientes

Las cuentas identifican a quien realiza el pedido. No hay ingreso mediante contraseña; el usuario registra y selecciona una cuenta dentro de la sesión.

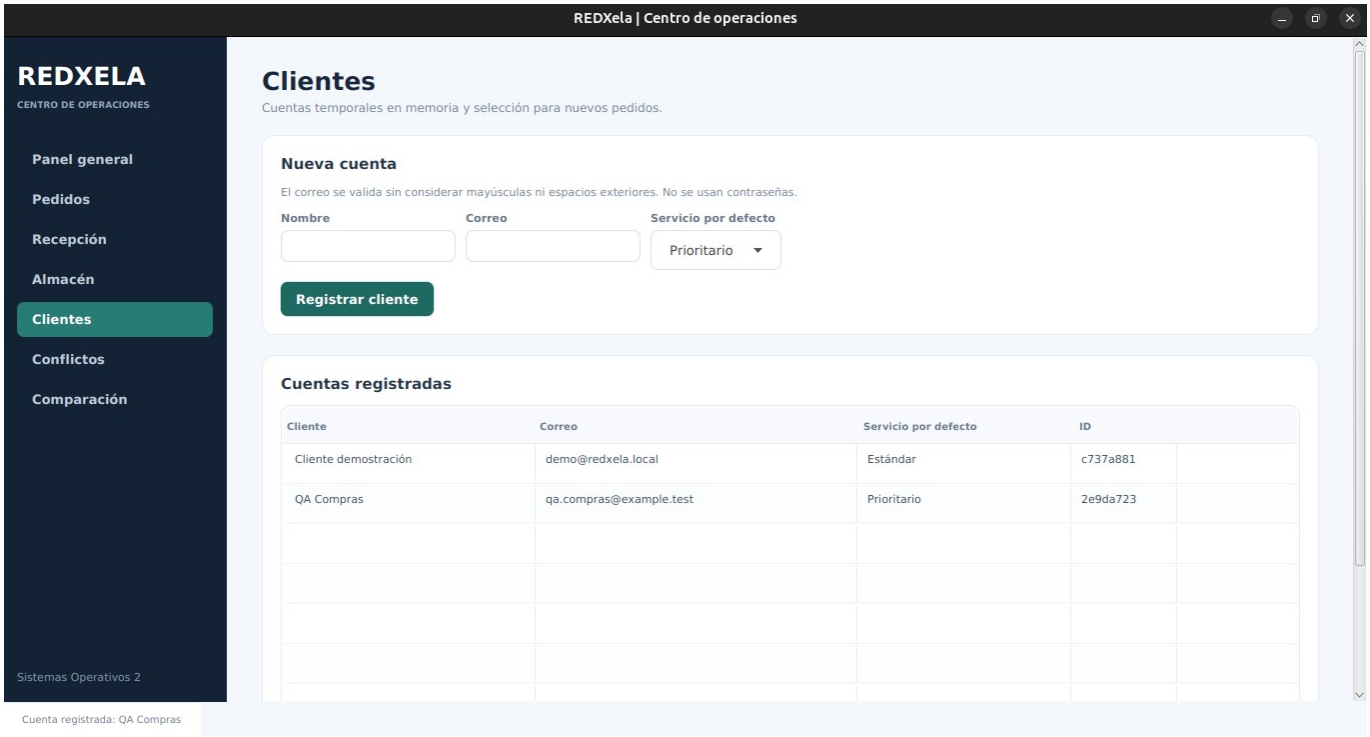


Figura 2. Formulario y listado de clientes registrados.

1. Abra Clientes desde el menú lateral.

2. Ingrese un nombre y un correo. Por ejemplo, QA Compras y qa.compras@example.test.

3. Seleccione el servicio por defecto, por ejemplo Prioritario.

4. Pulse Registrar cliente y compruebe que la cuenta aparece en el listado.

El correo debe ser único: cambiar mayúsculas o agregar espacios exteriores no permite registrar una segunda cuenta equivalente. En Pedidos se puede seleccionar otro servicio para una orden concreta.

Cada pedido conserva el cliente y el servicio contratado al registrarse. Los cambios posteriores de la cuenta no alteran los pedidos anteriores.

Crear un pedido manual

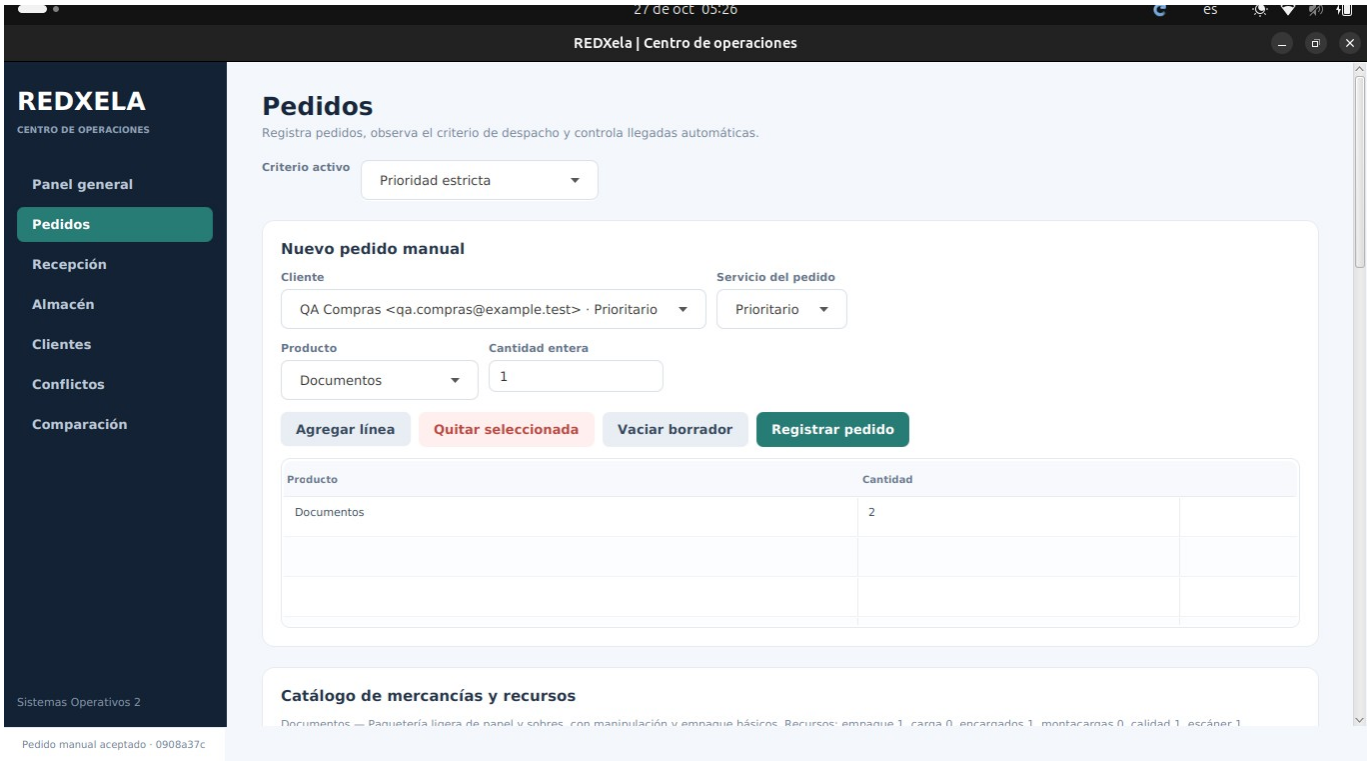


Figura 3. Borrador de pedido con cliente, servicio y líneas de productos.

1. Abra Pedidos y seleccione la cuenta del cliente.
2. Elija el servicio del pedido.
3. Seleccione un producto del catálogo y escriba una cantidad entera positiva.
4. Pulse Agregar línea. Repita para incluir otros productos.
5. Use Quitar seleccionada o Vaciar borrador para corregir el contenido.
6. Pulse Registrar pedido y revise su aceptación en la tabla Pedidos recibidos.

Agregar línea solo prepara el borrador: el pedido se envía al motor al pulsar Registrar pedido. Si repite un producto, las cantidades se consideran conjuntamente para validar las necesidades.

Un pedido válido sin existencias queda esperando stock. Uno imposible de almacenar en un almacén vacío se rechaza con una explicación. La capacidad se evalúa por volumen y por las reglas de asignación, no solo por el total de artículos.

Seguir el estado de un pedido

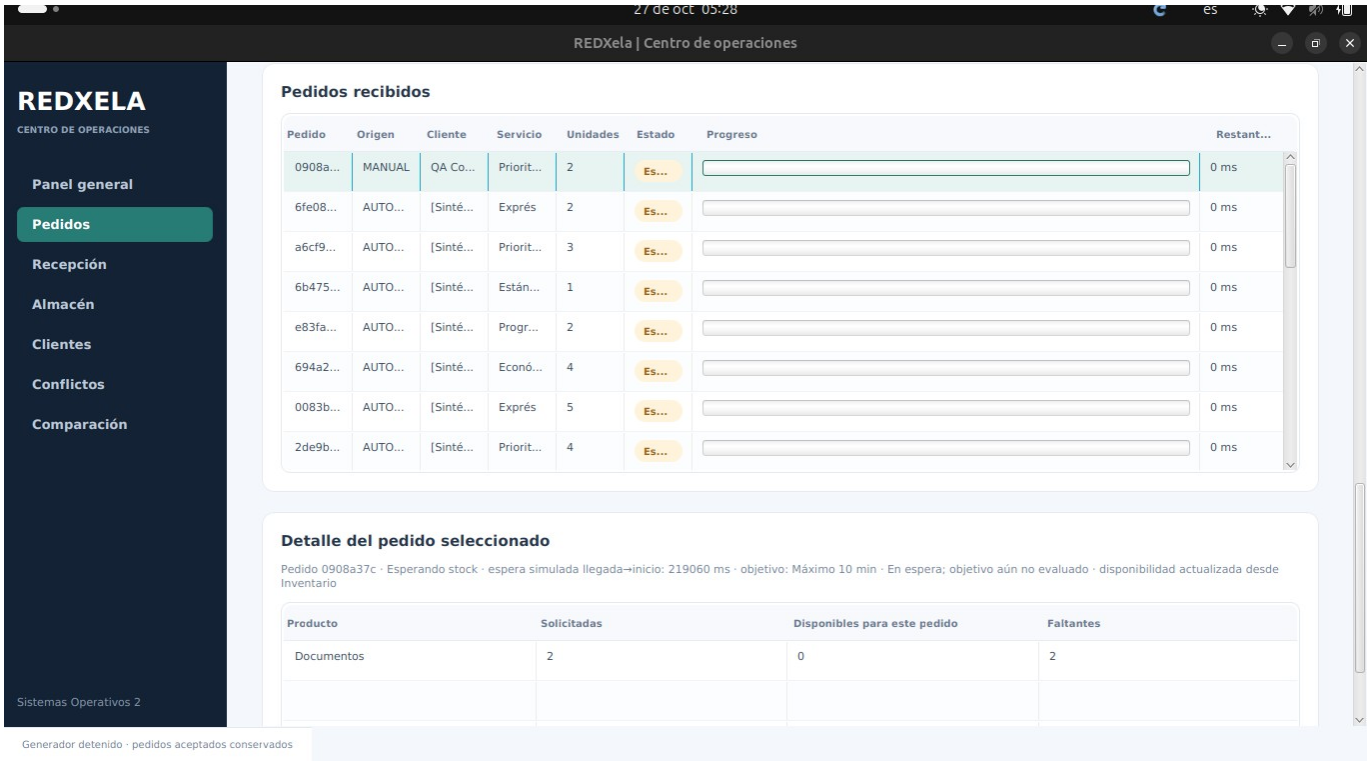


Figura 4. Pedidos recibidos y detalle del faltante del pedido seleccionado.

Seleccione una fila para consultar productos, cantidades solicitadas, disponibilidad para ese pedido y faltantes. La disponibilidad mostrada para la orden incluye su propia reserva cuando corresponde.

Situación	Cómo interpretarla
Espera de stock	Faltan productos para reservar todas las líneas. Registre la mercancía necesaria.
En cola	El pedido está pendiente de selección según la política.
Espera de recursos	Espera estaciones, personal o equipo para preparar el pedido.
Procesando	El progreso y tiempo restante estiman el trabajo en curso.
Finalizado	La preparación terminó.

Un tiempo restante de 0 ms en un pedido que espera no significa que esté finalizado. Consulte siempre el estado. La cola de despacho puede estar vacía mientras existen pedidos esperando stock.

Recibir mercancía

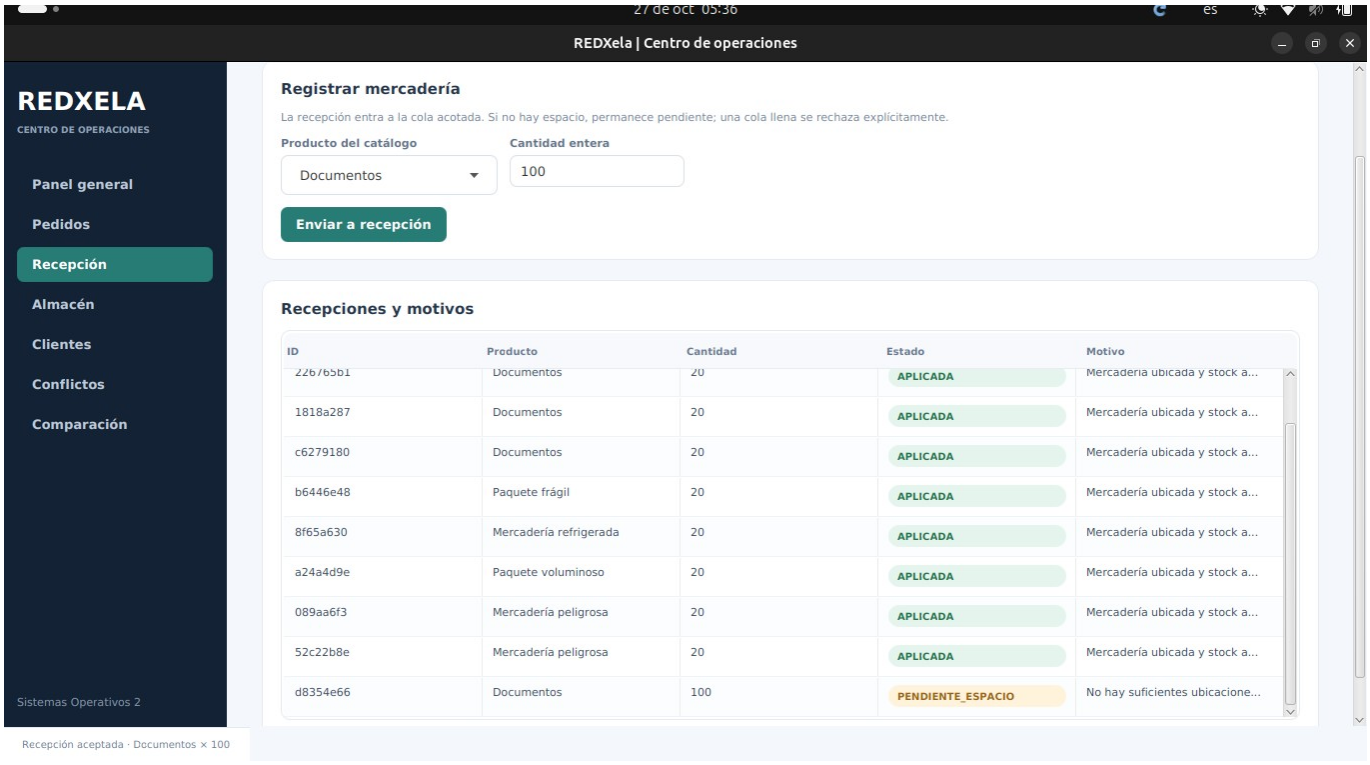


Figura 5. Recepciones aplicadas y una recepción pendiente de espacio.

1. Abra Recepción.
2. Seleccione un producto del catálogo e ingrese su cantidad entera positiva.
3. Pulse Enviar a recepción.
4. Revise el estado y el motivo en Recepciones y motivos.
5. Compruebe las existencias en Almacén y el avance de los pedidos relacionados.

Aceptada significa que la solicitud entró al flujo de recepción; el aumento de stock se confirma cuando aparece aplicada. Inventario procesa automáticamente la información y asigna ubicaciones.

Una recepción pendiente por espacio permanece guardada para reintento. Una recepción que no cabe ni en el almacén vacío se rechaza. Si la cola de entrada está llena, la aplicación informa el rechazo: no suponga que la solicitud fue aceptada.

Las recepciones se aplican completas. Si un lote pendiente no cabe, pueden aplicarse otras recepciones compatibles. Evite enviar repetidamente la misma solicitud mientras espera.

Consultar el almacén

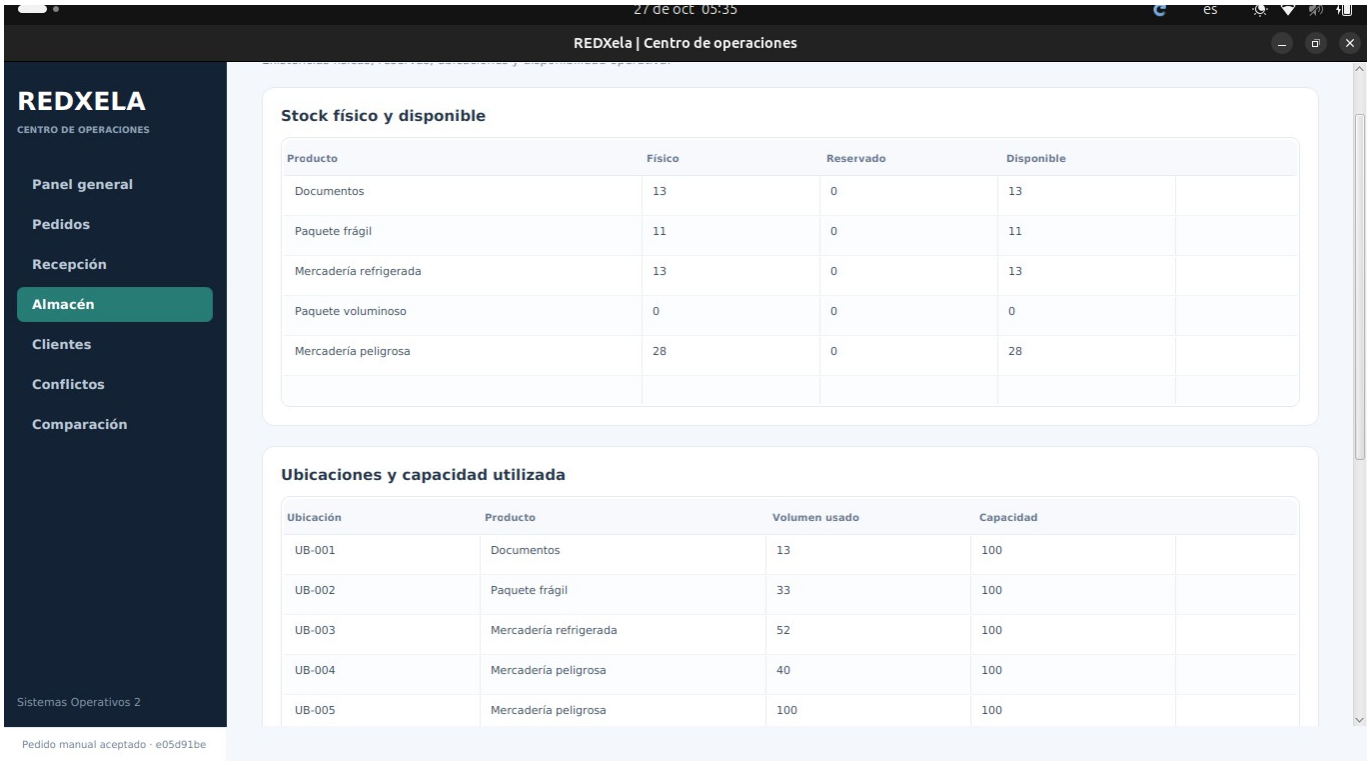


Figura 6. Existencias físicas y reparto de productos entre ubicaciones.

Físico es la cantidad almacenada; reservado es la parte comprometida con pedidos; disponible es el físico menos lo reservado. La reserva no retira todavía la mercancía: el consumo ocurre al comenzar la preparación después de obtener los recursos.

La configuración de demostración tiene cinco ubicaciones de 100 unidades de volumen, para un total de 500. Las cantidades de productos y el volumen no son equivalentes: una unidad voluminosa ocupa más que un documento.

Cada ubicación contiene un solo producto mientras conserva unidades. Un lote puede ocupar varias ubicaciones, incluso no contiguas. Al consumir la última unidad de una ubicación, esta puede reutilizarse para otro producto.

Puede existir volumen libre total sin espacio compatible para una recepción. Además, una unidad individual debe caber completa: dos restos de 4 no alojan una unidad de volumen 8. Consulte el motivo de espera antes de volver a registrar mercancía.

Observar recursos compartidos

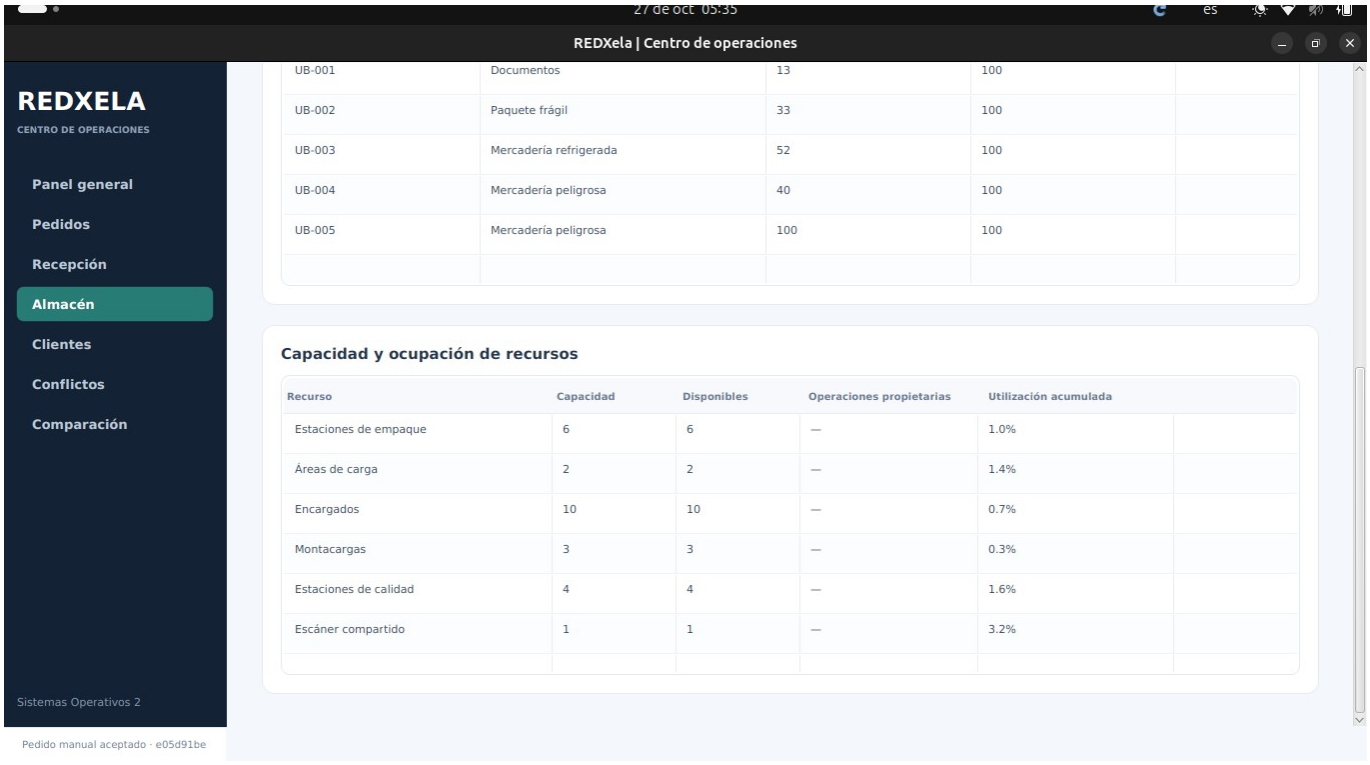


Figura 7. Capacidad, disponibilidad, propietarios y utilización acumulada.

Recurso	Capacidad
Estaciones de empaque	6
Áreas de carga	2
Encargados	10
Montacargas	3
Estaciones de calidad	4
Escáner compartido	1

En Almacén, desplácese hasta Capacidad y ocupación de recursos. Disponibles indica cuántos permisos están libres; Operaciones propietarias identifica quién los retiene. La utilización acumulada resume el uso durante el tiempo observado.

El panel general muestra la ocupación actual. Un recurso puede estar libre ahora y tener utilización acumulada mayor que cero. Los pedidos usan combinaciones distintas según la mercancía; recepción y despacho compiten por el escáner compartido.

Generar pedidos automáticamente

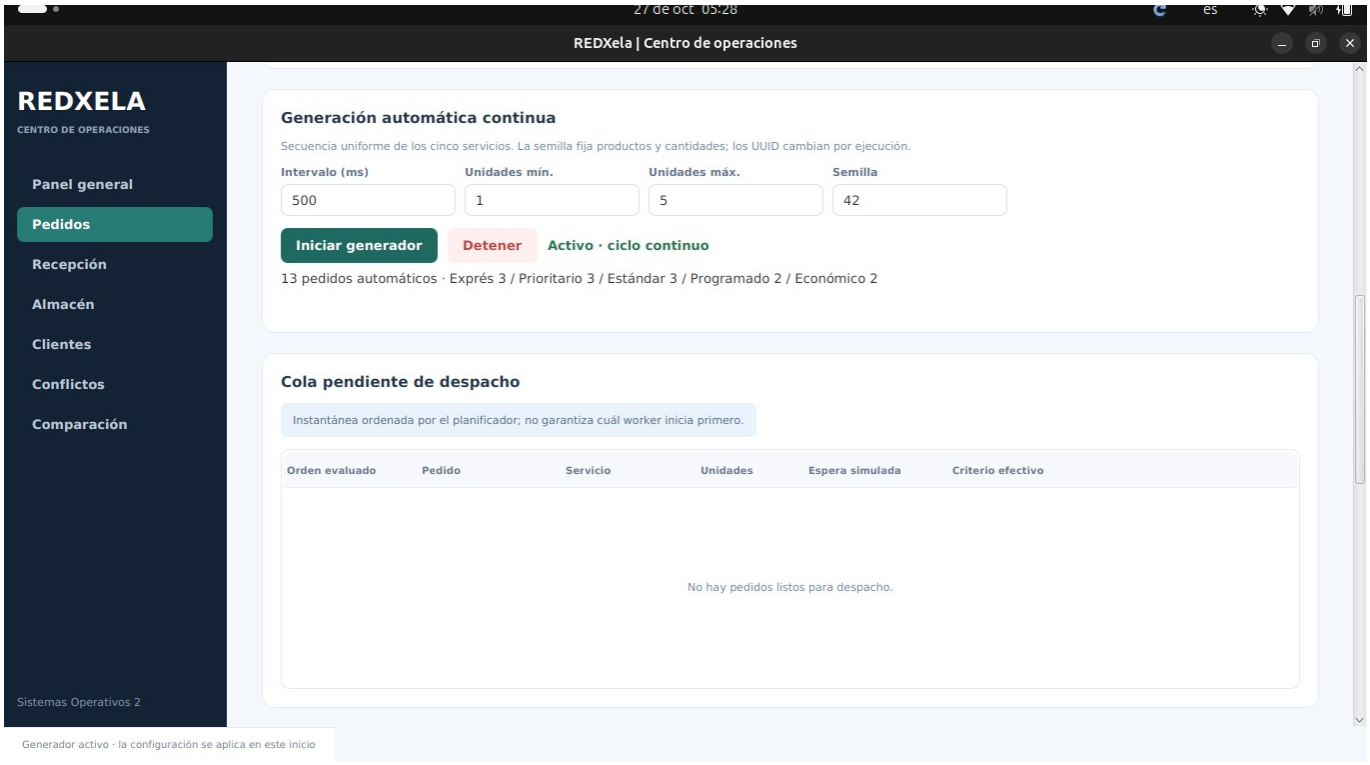


Figura 8. Controles del generador y distribución de pedidos por servicio.

1. Inicie el motor y abra Pedidos.

2. Busque Generación automática continua.

3. Configure intervalo, unidades mínimas y máximas, y semilla. Para iniciar, use 500 ms, de 1 a 5 unidades y semilla 42.

4. Pulse Iniciar generador y observe el contador y los pedidos recibidos.

5. Pulse Detener cuando termine la observación.

El generador recorre los cinco niveles de servicio y utiliza cuentas sintéticas identificables. Los pedidos sin stock también se registran y esperan mercancía. La generación no repone existencias.

La semilla permite repetir la secuencia de datos con la misma configuración. Los identificadores de los pedidos y los tiempos concurrentes pueden cambiar entre ejecuciones. La configuración se aplica al iniciar el generador.

Detener no elimina los pedidos aceptados: el motor sigue atendiendo los que pueden avanzar. Para observar acumulación, reduzca el intervalo de llegada y controle el consumo de stock. No existe un límite fijo del total generado; la memoria del equipo limita sesiones prolongadas.

Provocar un conflicto de recursos

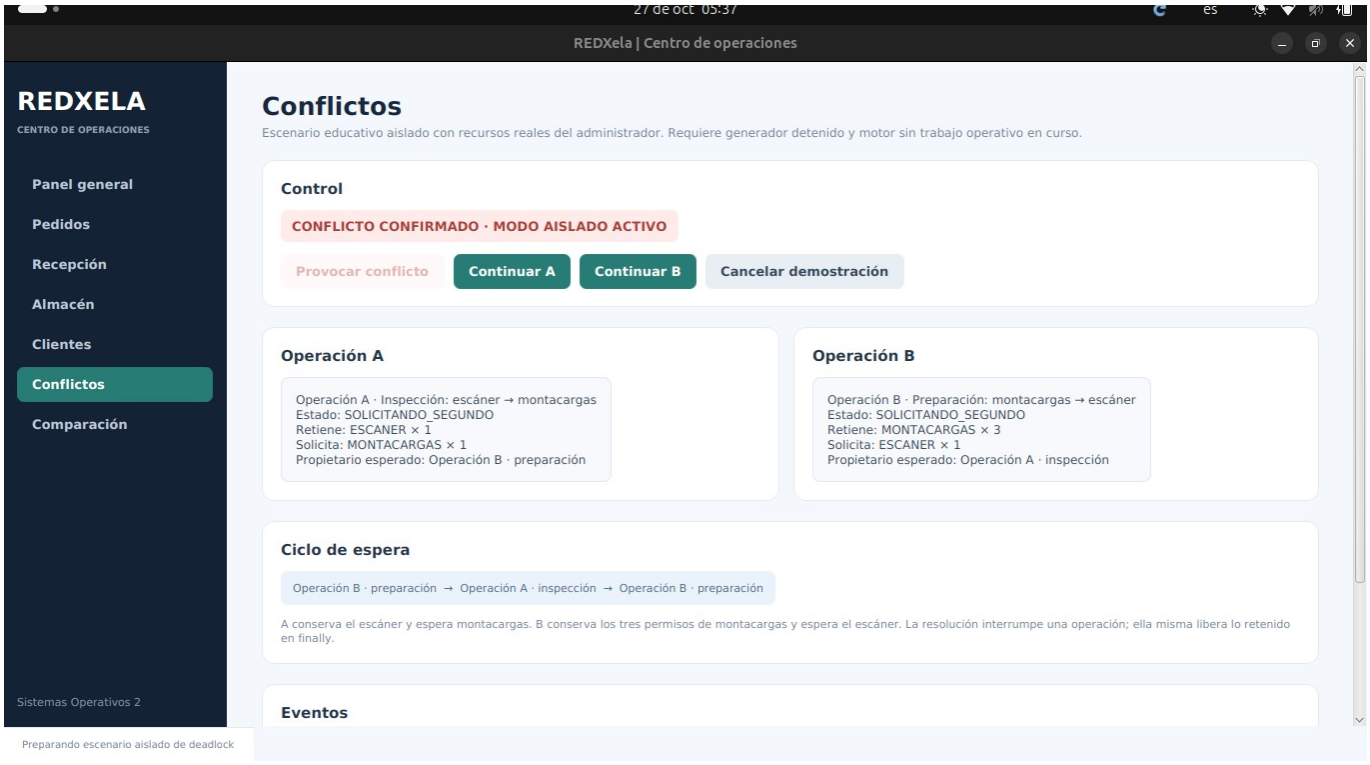


Figura 9. Deadlock confirmado con las dos operaciones y su ciclo de espera.

1. Detenga el generador.

2. Espere que no existan pedidos procesándose o esperando recursos y que los recursos requeridos estén libres.

3. Abra Conflictos y pulse Provocar conflicto.

4. Espere la confirmación del conflicto y revise las tarjetas de A y B y el ciclo de espera.

A retiene el escáner y solicita un montacargas. B retiene los tres permisos de montacargas y solicita el escáner. Ambas esperan entre sí y no pueden avanzar por sí solas.

La demostración usa un modo aislado que coordina despachos y recepciones. Los pedidos aceptados que esperan stock se conservan. Una espera de mercancía sin ciclo de recursos no es este tipo de conflicto.

Resolver o cancelar el conflicto

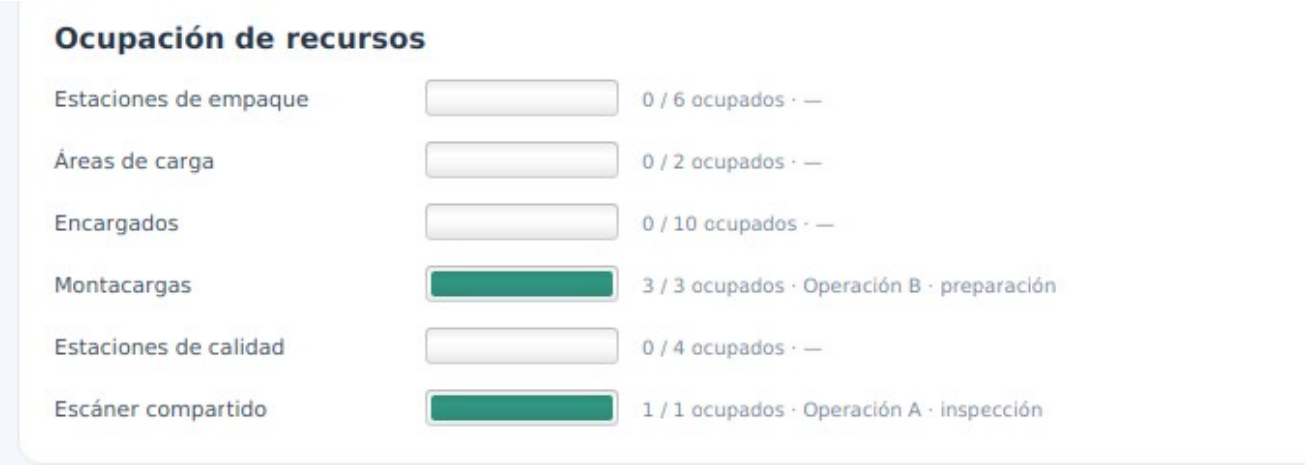


Figura 10. Escáner retenido por A y los tres montacargas retenidos por B.

1. Pulse Continuar A o Continuar B para elegir qué operación seguirá primero.

2. La operación desplazada libera sus recursos y vuelve a espera.

3. La elegida termina; después la desplazada reintenta con el orden seguro.

4. Compruebe el estado COMPLETADA y que los recursos queden disponibles.

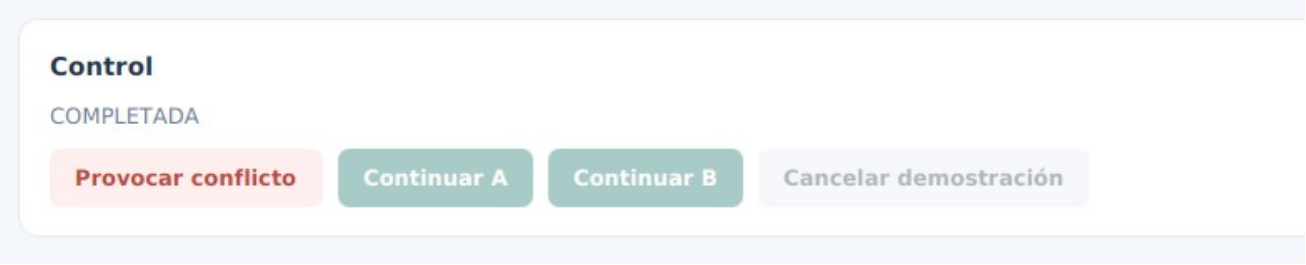


Figura 11. Estado completado después de resolver la demostración.

Cancelar demostración detiene el escenario y libera sus recursos. Después puede volver a provocarlo y elegir la otra operación. Al terminar, pruebe un pedido normal para comprobar que el centro continúa atendiendo solicitudes.

El escenario no altera inventario. Elegir una operación no crea mercancía ni elimina pedidos normales.

Comparar políticas



Figura 12. Configuración común y resultados de las tres ejecuciones aisladas.

1. Abra Comparación.

2. Seleccione Competencia media de 15 pedidos o el perfil de 20 pedidos.

3. Ingrese una semilla; use 42 para repetir el ejemplo.

4. Defina el límite por política, por ejemplo 15000 ms.

5. Pulse Ejecutar comparación y espere la finalización de las tres políticas.

Cada política recibe los mismos datos de entrada y condiciones iniciales, con stock suficiente. Se usan motores y almacenes independientes; el modo interactivo no se modifica. Las políticas se ejecutan una después de otra.

Revise que el estado sea Completa y que coincidan los pedidos previstos, aceptados y completados. Consulte también cancelados y fallidos. Una ejecución agotada o cancelada no equivale a una comparación completa. Cancelar permite detener el experimento.

El límite es el tiempo máximo permitido para cada política, no la duración de cada pedido. La semilla reproduce las entradas, pero no garantiza tiempos de ejecución idénticos.

Interpretar los resultados



Figura 13. Espera media real por política en el escenario ejecutado.

Medida	Qué indica
Espera media y máxima	Tiempo desde llegada hasta inicio efectivo de la preparación.
Procesamiento medio	Duración del trabajo de preparación.
Llegada a fin	Tiempo completo que experimenta el pedido.
Total	Duración de la ejecución hasta su última finalización.
Pedidos por segundo	Ritmo de finalización observado.
Utilización	Porcentaje de uso de la capacidad de cada recurso.

El gráfico compara la espera media en milisegundos reales. Una barra menor significa menor espera media en esa ejecución. En la captura, Menor trabajo primero muestra una espera menor que las otras dos políticas; el resultado no demuestra que siempre sea la mejor.

Consulte el detalle por servicio: una media global baja puede ocultar esperas largas de ciertos niveles. Repita con otra semilla para explorar otros pedidos. Las diferencias pequeñas pueden deberse a la planificación de hilos y a la carga del equipo.

Problemas frecuentes y cierre

Situación	Acción recomendada
El pedido no avanza	Seleccione la fila y revise estado, productos y faltantes. Verifique que el motor esté activo.
Hay volumen libre pero la recepción espera	Consulte volumen compatible y ubicaciones. Espere liberación de espacio; no duplique la recepción.
El pedido o la recepción se rechaza	Revise cantidades enteras positivas, capacidad máxima y el motivo mostrado.
El generador no inicia	Verifique motor activo, parámetros válidos y que no exista una demostración incompatible.
No se puede provocar el conflicto	Detenga el generador y espere que termine el trabajo normal y se liberen los recursos.
No se ve un control o texto	Use el desplazamiento de la página o tabla. Seleccione la fila o consulte el tooltip.
No hay promedio visible	Aún no existen muestras para esa medida; no equivale a un promedio de cero.

Ejercicio básico desde una sesión nueva

Inicie el motor, registre un cliente y envíe un pedido de 2 documentos sin stock. Observe la espera. Registre una recepción de 2 documentos; compruebe que se aplique y que el pedido llegue a finalizado. En Almacén, revise que las unidades se consumieron y que los recursos vuelven a quedar libres.

Finalizar la sesión

Detenga el generador y cancele las demostraciones o comparaciones que no desee completar. Cierre la ventana. El cierre coordina la detención de tareas; espere a que el proceso termine y la terminal vuelva al prompt.

Antes de cerrar, conserve las capturas o resultados que necesite presentar. REDXela no mantiene los datos de la sesión después del cierre.